山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：202200130077
实验题目： 实验 5 四位补码运算器		
实验学时： 2	**实验日期：** 2023. 11. 3	

实验目的：

本实验要求设计一个能够实现补码加法、减法、左移、右移、直接传送等功能的四位补码运算器，图 5 为四位补码运算器的电路框图,图中，移位器具有左移、右移和直接传送功能。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

1.实验室台式机

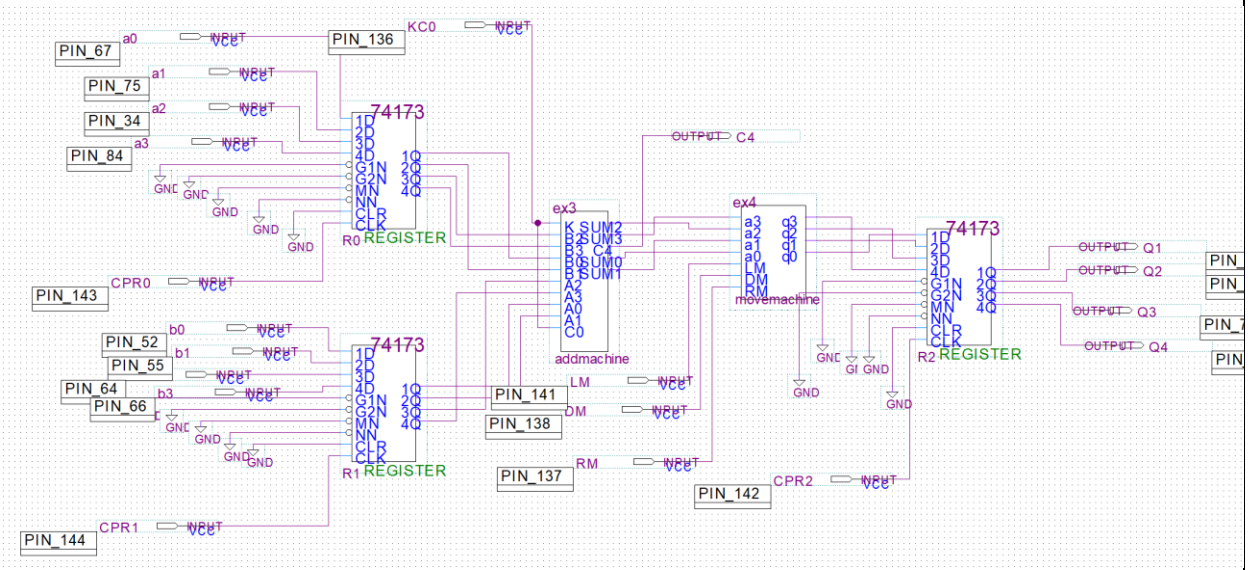
2.计算机组成与设计实验箱

实验原理和方法：

使用寄存器、四位加法器、移位器实现四位补码运算器

实验步骤：

（1）连接电路原理图，如下图



使用 74173 寄存器寄存四位二进制数，从 1D~4D 为低位到高位，G1N,G2N,MN,NN,CLR 接地，1Q,2Q,3Q,4Q 为低位到高位的输出。使用 ex3 为加法器，将两个 74173 寄存器的 4 个输出位接入 ex3 加法器。使用 ex4 移位器，将 ex3 加法器的结果 q0~q3 输出接入结果 74173 寄存器 1D~4D 的输入口，最后通过 q0~q3 接 output 进行输出。

（2）管脚锁定，绑定引脚，结果如下图

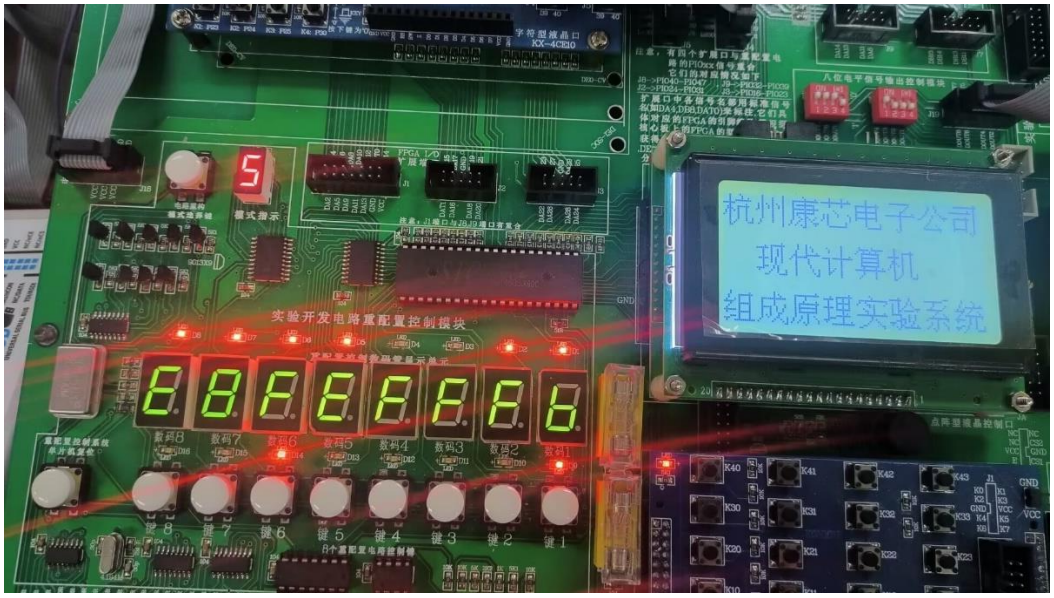
Named: * Edit:

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	·ent Strer	Slew Rate	·erential I
a0	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a1	Input	PIN_75	5	B5_N0	PIN_75	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a2	Input	PIN_34	2	B2_N0	PIN_34	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
a3	Input	PIN_84	5	B5_N0	PIN_84	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b0	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b1	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b2	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
b3	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
C4	Output				PIN_49	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
CPR0	Input	PIN_143	8	B8_N0	PIN_143	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
CPR1	Input	PIN_144	8	B8_N0	PIN_144	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
CPR2	Input	PIN_142	8	B8_N0	PIN_142	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
DM	Input	PIN_138	8	B8_N0	PIN_138	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
KC0	Input	PIN_136	8	B8_N0	PIN_136	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
LM	Input	PIN_141	8	B8_N0	PIN_141	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
Q1	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
Q2	Output	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
Q3	Output	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
Q4	Output	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
RM	Input	PIN_137	8	B8_N0	PIN_137	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
<<ne...de>>										

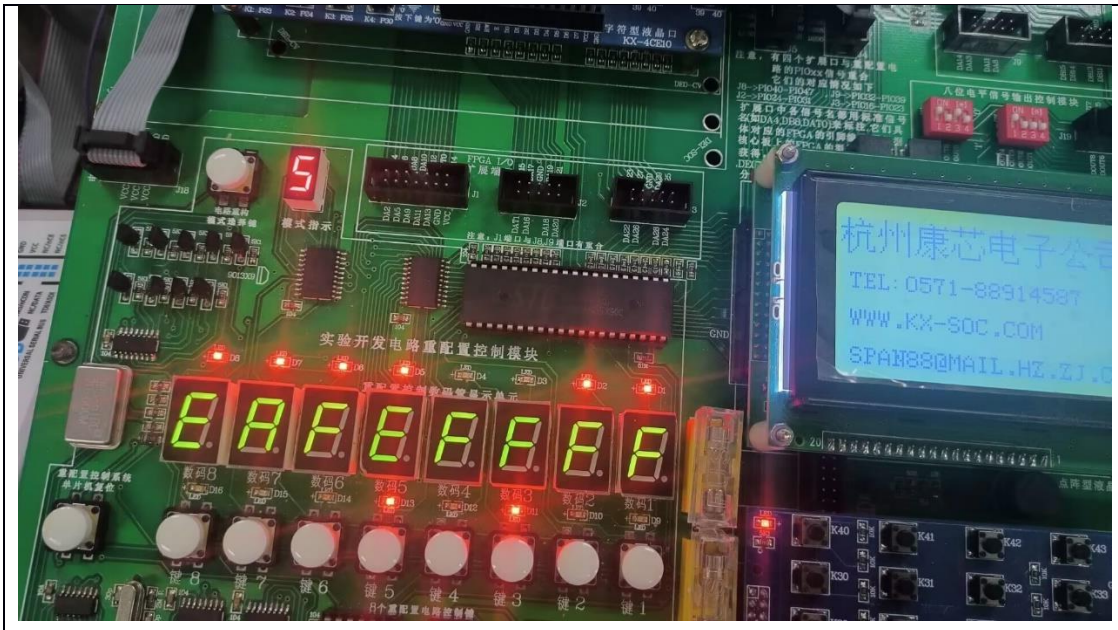
特别的，将 CPR0,CPR1,CPR2 分别连接到 dout1，dout2，dout3，通过手动给出脉冲信号完成寄存器内信息的更新。

其中 C4 为加法器溢出位，不进行输出，所以未连接引脚。

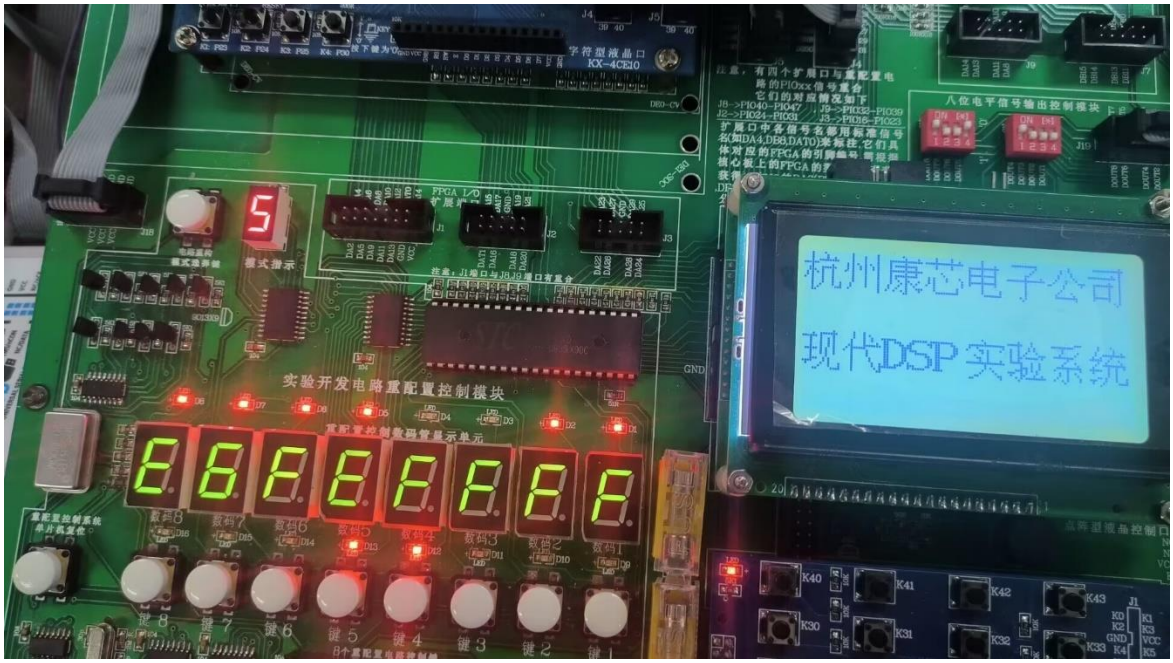
（3）首先选择直送，加法操作，将两个加数分别置为 0010,0001，手动给三个 74173 一个脉冲信号（将 dout1，dout2，dout3 拨动），得到结果如下图，结果为 0011。



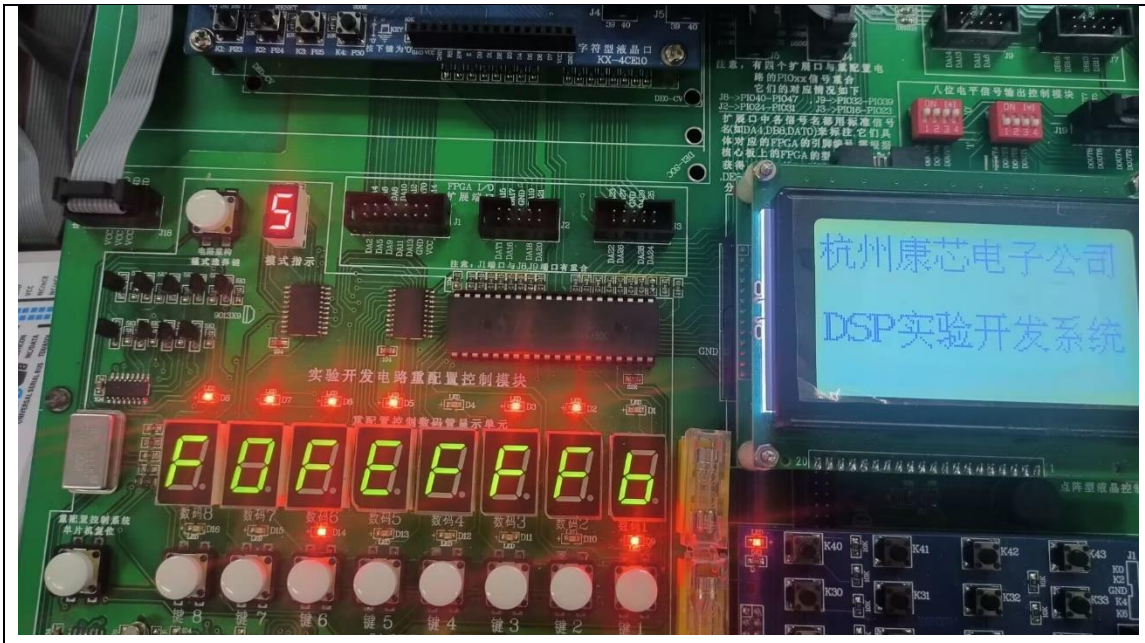
再选择直送，减法操作，将被减数置,0100，减数置为 0001，结果如下图，结果为 0011。



再选择右移，减法操作，将被减数置为 1000，减数置为 0001，得到结果如下图，结果为 0011。



最后选择左移，加法操作，将两个加数分别置为 0010,0001，如下图，结果为 0110。



结论分析与体会：

这次的实验让我对于 74713 寄存器有了一个深入的理解，寄存器在 CLK 接口接受到脉冲信号时才会对寄存器内容进行更新。